Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · L'HÔPITAL EN UN MODELO FÍSICO

La velocidad de un objeto que cae con resistencia del aire es $v(t) = \frac{mg}{c}(1 - e^{-ct/m})$, donde $c > 0$ mide la resistencia. ¿Qué ocurre con $v(t)$ cuando $c \to 0^+$?

A) Tiende a 0

B) Tiende a gt, la velocidad de caída libre

C) Crece sin límite

D) Tiende a $\dfrac{mg}{c}$

Adaptada de J. Stewart, Cálculo de una variable: Trascendentes tempranas, sección 4.4.

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Reescribe

$v = mg \cdot \frac{1 - e^{-ct/m}}{c}$, forma $\frac{0}{0}$ en la variable c.

2 L'Hôpital en c

$\frac{\frac{t}{m}e^{-ct/m}}{1} \to \frac{t}{m}$.

3 Resultado

$v \to mg \cdot \frac{t}{m} = gt$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El factor $1 - e^{-ct/m} \to 0$, pero $\frac{mg}{c} \to \infty$.

C) Es una forma $\infty \cdot 0$ con límite finito.

D) Ese es el límite cuando $t \to \infty$, no cuando $c \to 0$.

Idea clave. Se puede aplicar L'Hôpital respecto de un parámetro, no solo de x.